

Meridian

MVE

+ MFP 组合管理平台

Mathema Valuation Engine
& FICC Portfolio Platform

上海子午线新荣科技有限公司

猛犸期权团队 (Mathema Team)

<http://www.mathema.cn>

For Bank & Securities · 2026

跨资产估值计量引擎 与组合管理平台

一个引擎，贯通估值计量与组合管理全流程

组合管理

绩效管理

归因分析

择时分析

风险管理

■ 跨资产估值计量引擎 MVE

利率 / 外汇 / 权益 / 商品 / 结构化 —— 一次收口

■ 组合管理平台 MFP

组合 · 绩效 · 归因 · 择时 · 风险 一体化

■ 投研智能体

策略洞察引擎 (日终) + 投研数字助手 (按需)

MCPx 定价库 · MVE 估值计量 · 投研智能体 (引擎 + 数字助手)

00

背景与核心诉求

Background & Return Optimization

01

平台总体定位

Platform Positioning

02

核心估值定价库 MCPx

Multi-Asset Pricing Library

03

估值计量引擎 MVE

Valuation Engine

04

指标体系设计

Metric System

05

固定收益组合管理

Fixed-Income Portfolio Management

06

投研智能体与数字投研助手

Research Intelligence & Digital Assistant

07

应用 · 交付方式 · 核心价值

Applications · Delivery · Value

FICC 业务的多维复杂性

Multi-dimensional complexity of FICC business

多部门 Multi-Dept

货币市场部
外汇业务部
组合投资部
债券借贷 / 创新业务部
贵金属部
风险管理部
财务后台

多资产 Multi-Asset

利率债 / 信用债 / ABS
可转债 / 可赎回债
回购 / 拆借 / FRA
IRS / CCS / Swaption
FX 即期 / 远掉 / 期权
股票 / ETF / 基金 / 商品
贵金属 / 雪球 / 障碍 / 累积

多视角 Multi-View

交易台 Front
· 实时盈亏 · 敞口
风险中台 Middle
· VaR · 压力 · 限额
财务后台 Back
· OCI / TPL / AC
业务管理 · 报表 · 驾驶舱



8 个部门 × 30+ 类资产 × 3 类视角 → 传统系统需要数十套子系统、数百张报表

行业当前痛点

- 组合配置靠经验 —— 约束互相打架，不知谁在卡收益
- 估值口径不统一 —— T+0 vs T+1，前中后台对不上
- 系统割裂 —— 估值/绩效/归因/风险各自为政
- 报表与策略定制成本高 —— 每个场景都要重开发
- 难吃 AI 红利 —— 数据不可消费，AI 给不出可执行建议

真实诉求：约束下的收益最优化

不是「绝对收益最大」，而是在会计、考核、资产范围、风控四重约束下，求「经考核口径调整后收益最优」。

会计科目

AC / FVTOCI / FVTPL → MVE 多账户口径

考核标准

全口径盯市 vs 财务口径 → 多时间口径

资产范围

配置/交易、平层/杠杆 → 策略聚合维度

风控约束

久期 / VaR / 集中度 → L6 风险 + 情景

算得准 (MVE) → 配得优 (组合视图) → 说得清 (Agent)

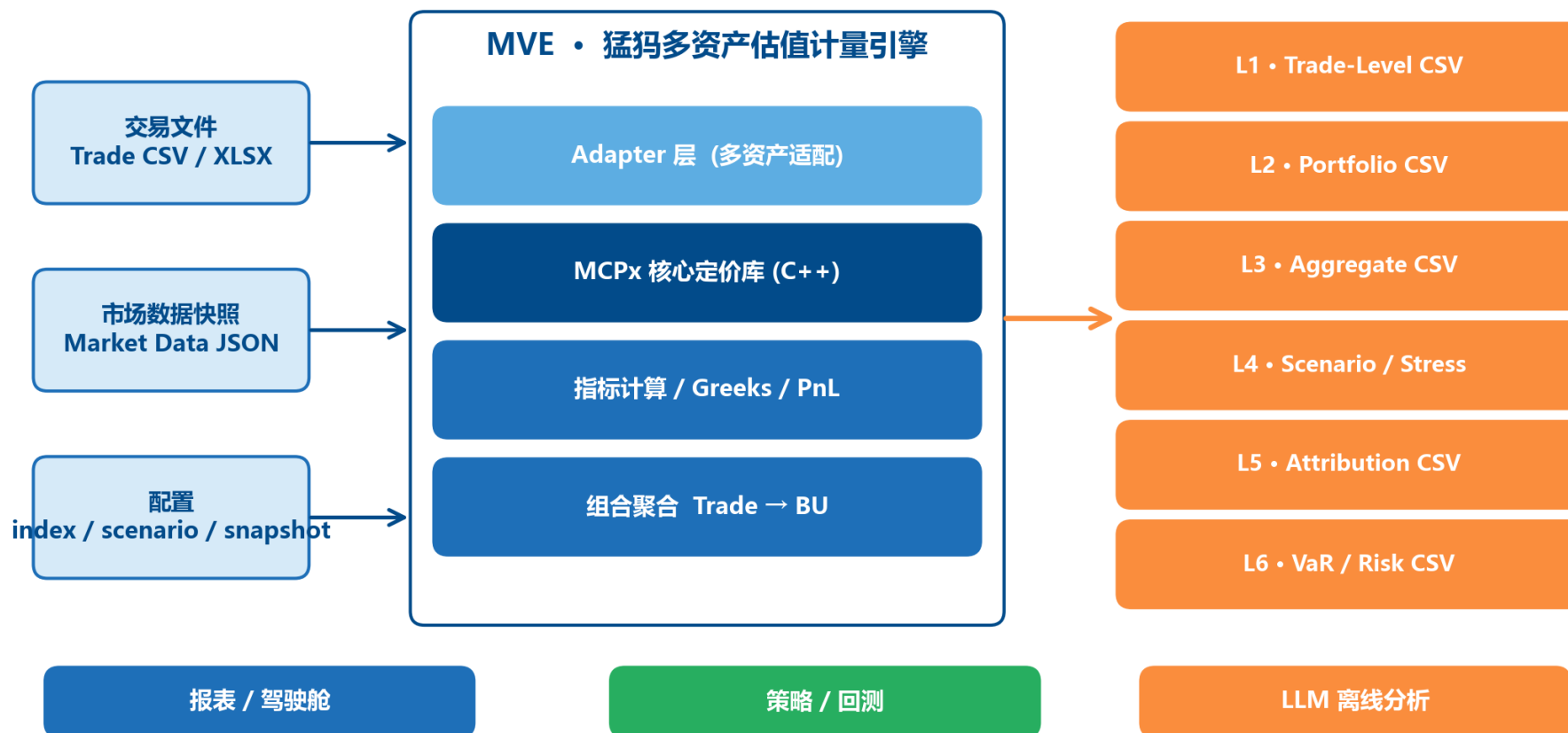
MFP 三层架构定位

Three-Layer Architecture of Mathema FICC Platform



MFP 平台总体架构

Mathema FICC Platform · End-to-End Architecture



国际能力 + 国内惯例

- 业界主流量化库的算法广度
- 内置中债 / 上清 / 外汇交易中心 / 上海金规则

C++ 内核 + 多语言

- 高性能 C++ 定价内核
- Python / C# / Java 绑定, 易集成

一个引擎, 多种场景

- 定价 · 风险 · 情景 · 回测
- 共享同一套定价路径 → 口径一致

差异化根基：国内市场的「净价/全价、成交日、报价机制」等细节，决定能否在中国市场真正落地。

利率类	国债 / 政金 / 地方债 / 信用债、ABS、可转债、可赎回债、回购、拆借、FRA、IRS、XCCY、Swaption
外汇类	FX 即期 / 远期 / 掉期 / NDF、香草期权、障碍、数字、双数字
权益类	股票现货、ETF、基金、股指期货、股指 / 个股期权、TRS
商品贵金属	商品期货 / 期权、贵金属现货 / TD / 期货 / 期权与定价
结构化	雪球、二元、累积、自动赎回、奇异期权（PDE / MC / 树 / 解析）

解析解

Black-Scholes · Vanna-Volga

树模型

CRR · 隐含树

PDE

European Barrier · VV

蒙特卡洛

路径依赖 · 控制变量减方差

国内特色惯例（差异化核心）

- 中债估值净价 / 全价规则
- 银行间外汇成交日规则
- 上海金 / 伦敦金报价惯例

高性能内核

C++ 内核 + 多线程批量定价

基础一致性

Curve / VolSurface / Calendar 统一管理

快照机制

市场数据快照 → 回测 / 复现 / 审计

情景能力

冲击 / 平移 / 扭曲 Scenario 内建

Adapter 扩展

新增产品 = 新增一个 adapter 文件

债券策略族

Ride / Rolldown / Reinvest 支撑骑乘优化

维度	开源 QuantLib	国外商用	MCPx
算法广度	高	高	高
国内市场惯例	弱	中	强
可定制性	中	弱	强
总成本	低	高	中
AI / LLM 友好度	中	弱	强
国内监管合规	需自建	需本地化	内建

MCPx 在国内规则、可定制性、AI 友好度三项具备明显优势 —— 这是坚持自研的核心原因。

「一切皆数据，一切皆 CSV」

输入是文件，输出是文件

CSV / JSON 进，分级 CSV 出

引擎是纯函数

相同输入 → 相同输出

三层彻底解耦

业务 / 估值 / 表现层分离

价值：可复现（任意重跑）• 可审计（精确还原）• 是组合优化与 AI 分析的数据底座

交易文件

- 按产品类型分文件 CSV / XLSX
- 公共字段 + 产品特有字段
- 运营 / 清算用 Excel 即可维护

市场数据快照

- JSON 全量快照（曲线 / 波动率 / 即期）
- + 历史价格 CSV
- 一份文件冻结当天全市场

配置

- index（指标）
- scenario（情景）
- snapshot（快照口径）

极简输入：业务部门无需懂系统，就能提供数据。

MVE 七步流水线

MVE 7-step processing pipeline



"一切皆数据，一切皆 CSV" —— 引擎本身是纯函数：相同输入 → 相同输出

可复现 · 可审计 · 解耦 · 批量化

MVE 输出 · 六层 CSV 指标体系

Six-Level CSV Metric Output



零耦合

每个模块独立 · 可单测 · 可替换

批量化

$N \text{ 交易} \times M \text{ 场景} \times K \text{ 口径}$ 一次算

可复现

快照 + 输入 $\rightarrow$ 任意时点回溯

多部署

单机 / 集群 / 云原生 均可

指标体系金字塔

Metric Hierarchy Pyramid



正交性

每个指标定义唯一、口径唯一

可组合性

低层指标天然加权聚合到高层

可解释性

每个指标可追溯到 trade + 市场数据

多账户口径

TPL / OCI / AC 全支持

多时间口径

T+0 / T+1 / MTD / YTD / ITD

统一字典

所有部门 / 资产共享同一套字段

跨部门复用

货币 / 外汇 / 贵金属用同一套 CSV，仅改聚合维度

新指标 = 新函数

无需改前端、无需改报表

天然入仓

CSV 直接落湖入数仓

审计友好

每个数字可回溯到 trade.csv 与 market_data.json

固定收益组合管理 · 四维度框架

资产 · 负债 · 风险收益 · 记账 —— 多约束下的收益最优化



四维度框架 = MVE 指标视图 + 策略洞察引擎 + 投研数字助手 (无需新建系统)

四维度 → MFP 能力映射

资产方 账户/策略

by_strategy / by_asset_classification

负债方 回购/融资

MCPx 回购拆借 + 融资聚合

风险与收益 考核

TPL/OCI/AC + 多时间口径

记账方式 IFRS9

AC / FVTOCI / FVTPL 分账输出

策略库 S-01 ~ S-11 (已落地报告)

S-01

久期对冲 Overlay

P0**S-02**

互换内配对压缩

P0**S-04**

ABS 信用箱式 RV

P1**S-06**

骑乘曲线 / Carry 选券

P2**S-08**

回购融资优化

P2

组合形态: 子弹型 / 哑铃型 / 阶梯型

投研智能体 · 四级能力架构

From Valuation Data to Actionable Research Intelligence



算得准 (MVE) → 看得清 (策略洞察引擎) → 问得动 (投研数字助手) → 扩得快 (可扩展智能编排)

已落地报告链

fi_strategy_index

持仓诊断 + Q1~Q5 + 今日行动

S-01 久期对冲

DV01 分解 · Pay Fixed 名义档

S-02 互换压缩

ITM 明细 · unwind 30/50/100%

S-06 骑乘 Carry

SwapCarry · BondPick 选券

fi_strategy_s01_hedge • 久期对冲

- 利率敏感 DV01 / 对冲缺口 / 目标 net DV01
- Pay Fixed 名义档 1~8 亿 · IR+25bp ΔPV
- 首批建议：3 亿 Pay Fixed 5Y IRS

· 报告截图占位 / Screenshot Placeholder ·

fi_strategy_index • 持仓诊断与行动

- Q1 久期裸露 / Q2 互换 ITM / Q5 Carry 可优化
- Today Actions: 动作 + 优先级 + 时机
- 一键下钻 S-01 / S-02 报告与 Excel

· 报告截图占位 / Screenshot Placeholder ·

日终批处理「推」报告：规则 + MVE 真实测算数，可审计、可入库；与投研数字助手共享同一数据底座。

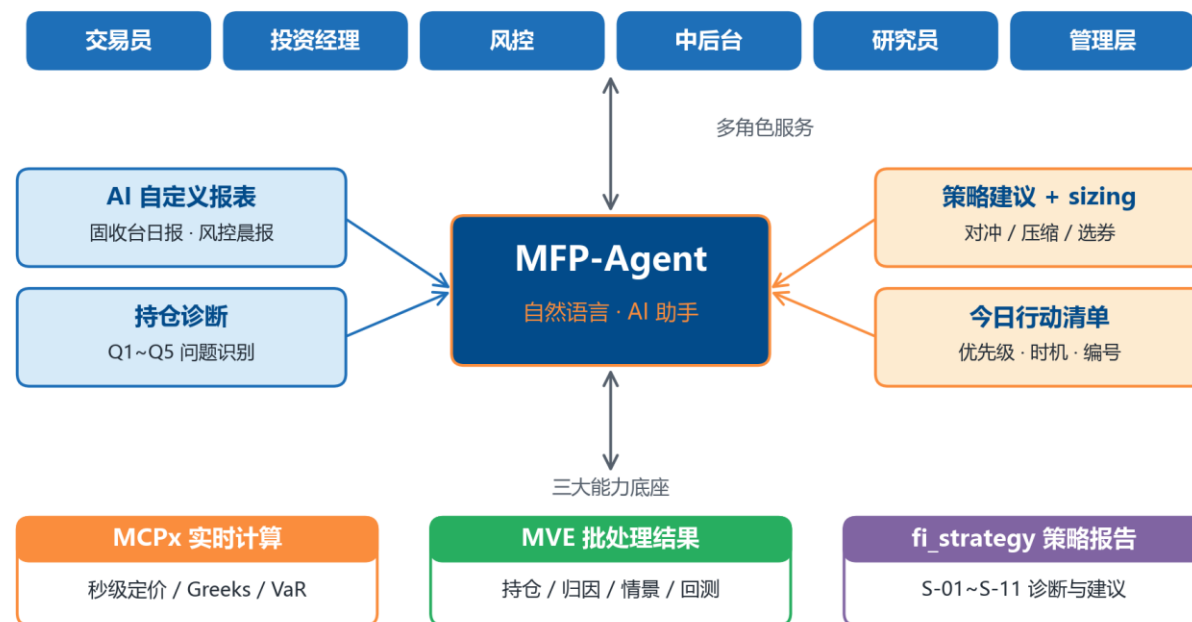
在线「拉」式交互 · 读同一批数据

- 双底座：MVE 日终 CSV + fi_strategy 报告链
- 多角色：交易员 / 研究员 / PM / 风控（权限可配）
- 典型问法：「今天该做什么？」「开多少 Pay Fixed？」
- 「生成固收台日报」「S-02 哪些互换该压缩？」
- 输出：自然语言 + 表格/图表 + 可下钻报告链接

演进：Phase1 fi_strategy → Phase2 助手 PoC → Phase3 交易员试算 → Phase4 系统对接

MFP-Agent · 多资产智能助手

一句话完成：持仓 · 风险 · 归因 · 报表 · 策略建议



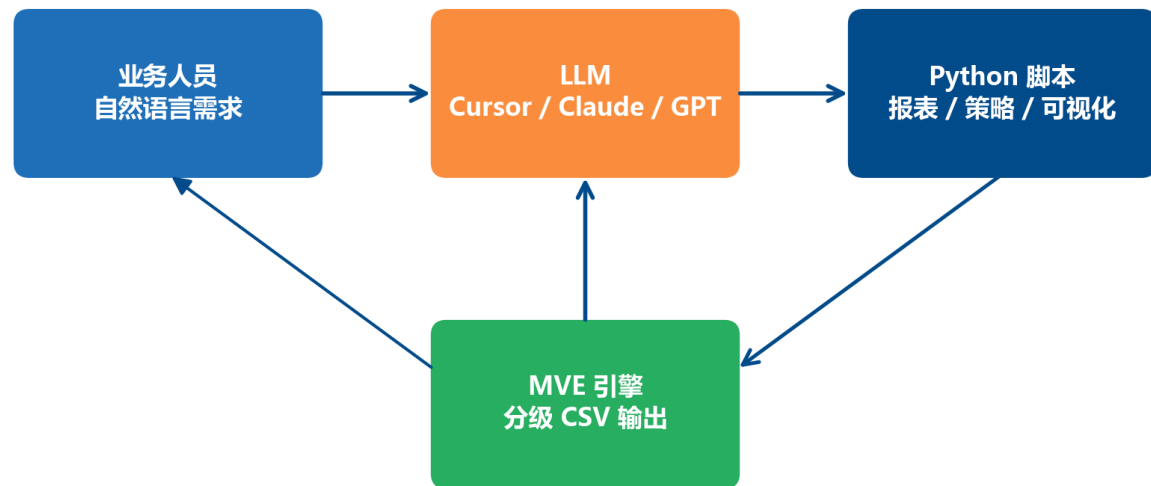
角色	典型场景	投研智能体如何支撑
交易员	开盘前检查敞口、对冲 sizing、执行清单	index 今日行动 → S-01 名义档；助手追问 ΔPV
研究员	Carry 选券、曲线观点、相对价值	S-06 BondPick；助手生成专题报表
投资经理	组合配置、收益归因、约束下调仓	四维度视图 + 情景 PnL；助手「约束下最优」
风控	限额占用、情景冲击、合规口径	MVE 风险 CSV + 情景；助手限额穿透问答

每个建议背后挂 MVE 真实测算数（DV01 / ΔPV / Carry / 情景 PnL），策略洞察引擎推、投研数字助手拉。

面向科技 / 量化团队：自然语言 → 新报表模板 / 策略脚本 —— 在 MVE+MFP 结构化数据上扩展。

LLM 离线开发闭环

LLM-Powered Offline Development Loop



★ 不接触生产数据库

★ 无需训练 / 微调

★ 生成代码可入库审计

★ 小时级而非周级

无需训练 · prompt + 上下文

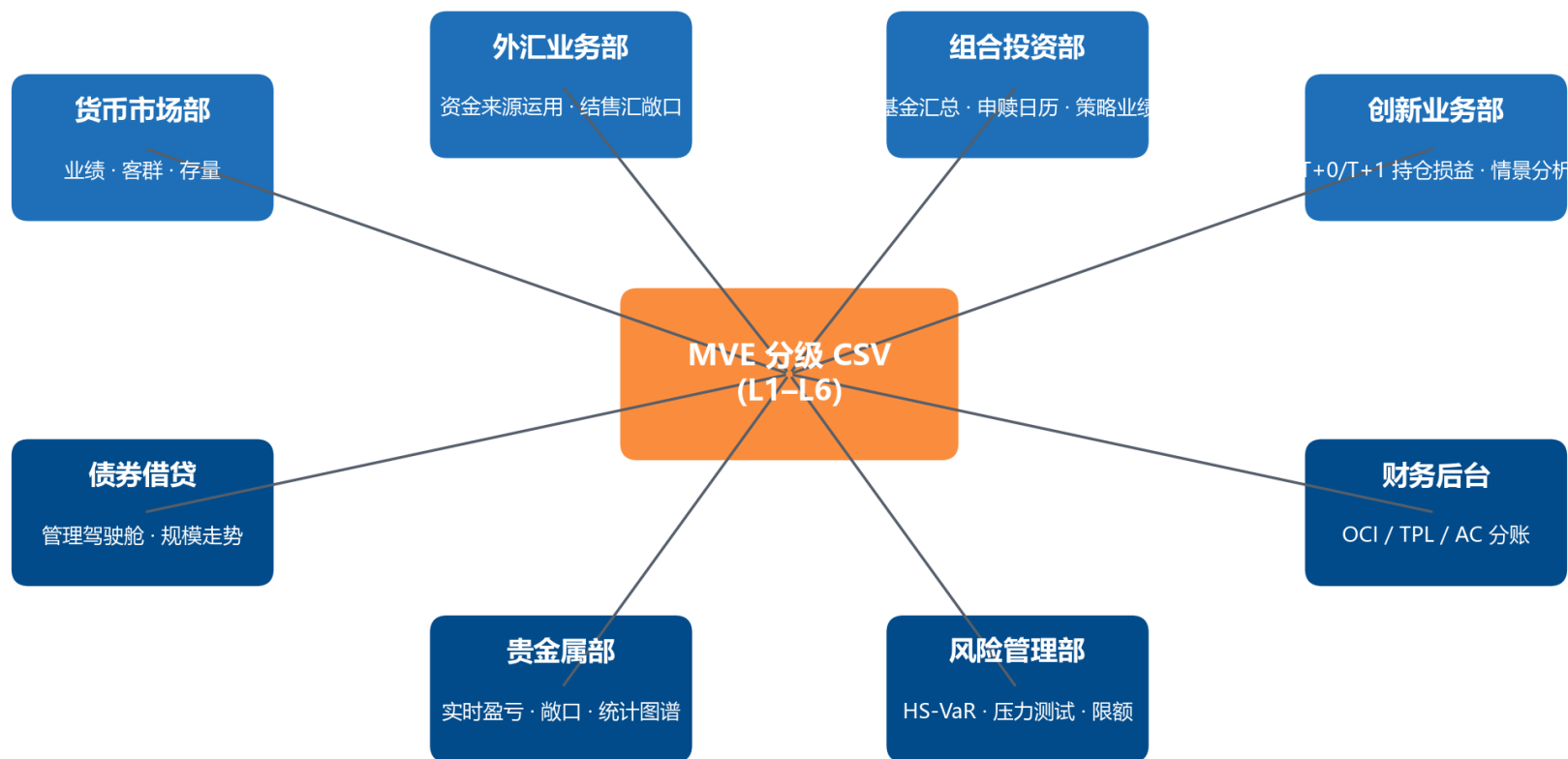
零侵入 · 不触生产库

小时级迭代 · 需求 → 见结果

可审计入库 · Python 可 review

应用全景图 • Application Landscape

所有部门驾驶舱 / 报表, 统一基于 MVE 输出的同一套 CSV



按机构需求灵活交付：可只交付估值计量引擎（MVE），也可交付完整组合管理平台（MFP）。

方案 A · MVE 估值计量引擎

推荐

- **交付内容** 估值计量引擎 + 每日估值结果 + 定制报表
- **适合** 已有投资/风控系统，需补强估值与计量能力
- **优势** 轻量可嵌入 · 方便机构内系统集成 · 自主可控

成本基准 $\approx 1\times$

方案 B · MFP 组合管理平台

- **交付内容** 完整平台 = 估值 + 组合 + 绩效 + 归因 + 择时 + 风险 + 投研智能体
- **适合** 需要一站式组合管理平台、独立部署
- **优势** 功能全 · 开箱即用 · 含策略洞察引擎与投研数字助手

成本基准 $\approx 2\times$

成本比约 $A : B = 1 : 2$ —— 最终价格按【资产范围 $\times$ 功能模块】确定

我们更推荐 MVE 交付：便于机构内系统集成、快速见效，后续可平滑升级到 MFP。

1

收益最优化组合管理

四重约束下的配置决策，从诊断到行动清单

2

统一估值口径·多资产计量

前中后台一套真理，FICC 全谱一次收口

3

指标体系工程化

新指标 = 新函数，新部门 = 新聚合

4

fi_strategy 策略报告链

S-01~S-11 策略库，HTML / JSON / Excel 已落地

5

投研智能体

策略洞察引擎（日终推）+ 投研数字助手（按需拉）



跨资产估值计量引擎 与 组合管理平台

承载多资产 · 连接多部门 · 迎接 AI 时代的下一代 FICC 平台

算得准 · 配得优 · 说得清

MCPx 定价库 · MVE 估值计量 · 投研智能体 (引擎 + 数字助手)

算得准 · 看得清 · 问得动 · 扩得快 —— 从计量数据到可执行投研

Thank You · 谢谢

上海子午线新荣科技有限公司 · 猛犸期权团队 (Mathema Team) · <http://www.mathema.cn>